

DOCUMENT DE GESTION DE PROJET

ERP léger / BackOffice WooCommerce

Application WinForms (.NET 8)

Préparé par :

Safia Massaid

Version : 1.0

Durée estimée : 79 jours ouvrés (~16 semaines)

Confidentiel – Usage interne

Table des matières

Table des matières	1
1. Présentation du projet.....	2
1.1 Pourquoi une application locale ?	3
1.2 Objectifs fonctionnels	3
2. Architecture technique	3
2.1 Choix technologiques	4
2.2 Architecture en couches	4
2.3 Contenu de la base de données locale	4
3. Modules fonctionnels détaillés.....	5
3.1 Module Authentification.....	6
3.2 Module Produits & Stock.....	6
3.3 Module Clients.....	6
3.4 Module Commandes	6
3.5 Module Expéditions	6
3.6 Module Tableau de bord	7
3.7 Module Paramètres & Administration	7
4. Acteurs et rôles	8
5. Cas d'utilisation principaux	9
Diagrammes de séquence:.....	11
• 1 Connexion (UC01):	11
• 2 Synchronisation des produits (UC02) :	11
• 3 Modification du stock (UC03) :	12
• Gestion d'une expédition (UC06):	12
• Changement de statut de commande (UC10):	13
6. Modèle de données local (tables principales).....	13
7. Logique de synchronisation	14
7.1 Import (WooCommerce → local)	15
7.2 Export (local → WooCommerce).....	15
7.3 Gestion des conflits.....	16
8. Exigences non fonctionnelles	17
9. Points d'attention et risques.....	18
10. Planning du projet.....	19
10.1 Paramètres du planning.....	20
10.2 Tableau des tâches.....	20
10.3 Chemin critique	21
10.4 Tâches non critiques (marge disponible).....	22

10.5 Jalons de suivi (Milestones).....	22
11. Découpage en tâches par phase & Diagramme de Gantt.....	23
Phase 1 – Fondations (Architecture & Authentification).....	24
Phase 2 – Module Produits & Stock	24
Phase 3 – Module Clients	24
Phase 4 – Module Commandes & Expéditions	25
Phase 5 – Tableau de bord.....	25
Phase 6 -7 – Finalisation & Robustesse & Tests & Déploiement	25
12. Pistes d'optimisation du planning	26
Conclusion	26

1. Présentation du projet

Le présent document constitue le document de gestion de projet pour le développement d'une application de bureau WinForms (.NET 8) jouant le rôle de BackOffice / ERP léger pour une boutique WooCommerce. L'application communique avec WooCommerce via son API REST et maintient une base de données locale miroir, permettant de travailler rapidement, même en cas de connexion instable, et de centraliser la gestion quotidienne de la boutique.

1.1 Pourquoi une application locale ?

- Travail plus rapide qu'une interface web (interface native, raccourcis, traitement par lot).
- Possibilité de consulter et préparer des modifications même avec une connexion internet instable.
- Tableau de bord statistique personnalisé, non disponible nativement dans l'admin WooCommerce.
- Centralisation de la gestion du stock pour plusieurs utilisateurs internes avec des droits différents.
- Traçabilité complète des modifications (qui a changé quoi, quand, et le résultat de la synchronisation).

1.2 Objectifs fonctionnels

- Synchroniser et consulter les produits et le stock.
- Synchroniser et consulter les clients.
- Synchroniser et consulter les commandes.
- Gérer les prix et le stock depuis l'application, avec répercussion automatique sur WooCommerce.
- Gérer les expéditions : création, numéro de suivi, statut, historique.
- Fournir un tableau de bord statistique (KPIs et graphiques).
- Gérer les utilisateurs internes, leurs rôles et permissions.
- Conserver une copie locale identique des données, avec journal des synchronisations.

2. Architecture technique

2.1 Choix technologiques

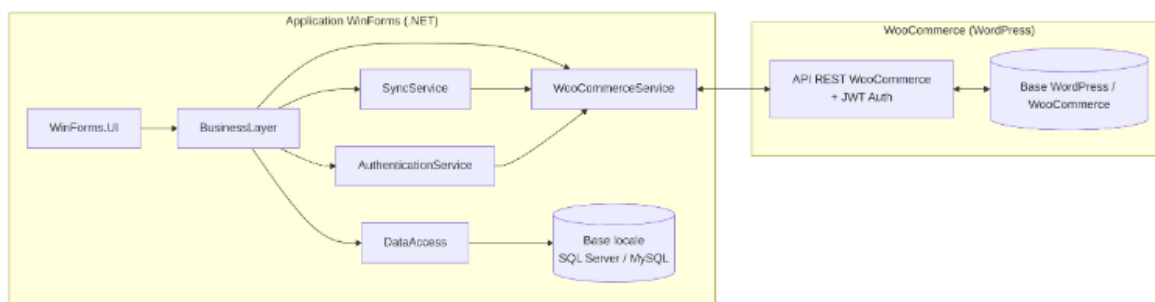
Composant	Technologie retenue
Langage / Framework	C# – WinForms (.NET 8)
Base de données locale	Postgres
Communication API	HttpClient + RestSharp ou Refit, JSON via System.Text.Json / Newtonsoft.Json
Authentification WooCommerce	Consumer Key / Consumer Secret (OAuth 1.0a ou Basic Auth HTTPS) + JWT optionnel
Graphiques (Dashboard)	LiveCharts2 ou Chart (Windows Forms DataVisualization)
Journalisation	Serilog ou NLog
Synchronisation	Timer interne + synchronisation manuelle déclenchée par bouton

2.2 Architecture en couches

La solution est structurée en couches distinctes pour faciliter les tests unitaires, la maintenance et l'ajout futur de modules :

- WinForms.UI – Formulaires, contrôles, présentation
- BusinessLayer – Règles métier, validations, orchestration
- DataAccess – Accès base locale (Entity Framework Core)
- WooCommerceService – Appels API REST WooCommerce (produits, clients, commandes)
- AuthenticationService – Login, gestion JWT, rôles/permissions
- SyncService – Synchronisation import/export, file d'attente, gestion des conflits
- Database – Scripts de création / migrations (EF Core Migrations)

Architecture générale :



2.3 Contenu de la base de données locale

- Produits (Products)
- Clients (Customers)
- Commandes (Orders) et lignes de commande (OrderItems)

- Expéditions (Shipments)
- Utilisateurs (Users) et rôles (Roles)
- Paramètres (Settings)
- Historique des synchronisations (SyncLogs)

3. Modules fonctionnels détaillés

3.1 Module Authentification

Ce module gère la connexion sécurisée des utilisateurs internes et l'obtention du token JWT pour les appels API WooCommerce.

- Connexion (login interne par identifiant/mot de passe + obtention d'un token JWT auprès de WooCommerce/WordPress).
- Déconnexion (invalidation de session locale, suppression du token en mémoire).
- Gestion des rôles : Administrateur, Gestionnaire stock, Commercial, Lecture seule.
- Verrouillage de compte après plusieurs échecs de connexion (sécurité).

Le mot de passe local est stocké sous forme hachée (BCrypt/Argon2), jamais en clair. Le token JWT est rafraîchi automatiquement avant expiration ; en cas d'échec, l'application repasse en authentification par clés API (Consumer Key/Secret).

3.2 Module Produits & Stock

- Import/synchronisation des produits WooCommerce (pagination, mise à jour incrémentale).
- Recherche et filtres (SKU, nom, catégorie, statut de stock, plage de prix).
- Modification du prix (normal et promotionnel).
- Modification du stock (quantité, statut « en stock »/« rupture »/« sur commande »).
- Envoi des modifications vers WooCommerce avec suivi du statut de synchronisation.

Flux : Modification → Sauvegarde locale (statut = « à synchroniser ») → Envoi API (PUT /products/{id}) → Confirmation → statut = « synchronisé » (ou « erreur » si échec).

3.3 Module Clients

- Liste des clients avec recherche (nom, email, téléphone).
- Consultation des coordonnées et adresses (facturation/livraison).
- Modification des informations client, avec envoi vers WooCommerce (PUT /customers/{id}).
- Historique des commandes par client (lien direct vers le module Commandes).

3.4 Module Commandes

- Récupération des commandes (avec pagination et filtres par statut/date/client).
- Consultation du détail (articles, montants, client, adresses).
- Changement de statut, avec répercussion sur WooCommerce.

Statuts gérés : Pending, Processing, On Hold, Completed, Cancelled, Refunded, Failed.

3.5 Module Expéditions

- Création d'une expédition liée à une commande.
- Saisie du numéro de suivi (tracking) et du transporteur.

- Suivi et mise à jour du statut d'expédition.
- Historique complet des statuts pour chaque expédition (Préparation, Expédiée, En transit, Livrée, Retour).

La mise à jour du statut/tracking peut être répercutée via des métadonnées de commande ou un endpoint spécifique du plugin de livraison utilisé.

Statuts d'expédition proposés

- Préparation
- Expédiée
- En transit
- Livrée
- Retour

Lien avec WooCommerce - Selon le plugin de livraison utilisé côté WooCommerce (ex. WooCommerce Shipment Tracking), la mise à jour du statut/tracking peut être répercutée via des métadonnées de commande (order meta) ou un endpoint spécifique du plugin. Ce point doit être validé lors du paramétrage

3.6 Module Tableau de bord

KPIs disponibles :

- Nombre de commandes (jour/semaine/mois)
- Chiffre d'affaires journalier et mensuel
- Produits les plus vendus
- Produits en stock faible / en rupture
- Clients actifs (ayant commandé récemment)

Graphiques : courbe d'évolution des ventes, répartition des commandes par statut (camembert), top produits (histogramme).

3.7 Module Paramètres & Administration

- URL de la boutique WooCommerce et clés API (Consumer Key / Consumer Secret).
- Paramètres JWT (endpoint, durée de validité).
- Fréquence de synchronisation (manuelle / automatique périodique).
- Gestion des utilisateurs et des rôles.
- Seuils d'alerte (stock faible, etc.).

Configuration - URL de la boutique WooCommerce - Consumer Key / Consumer Secret (API REST

WooCommerce) - Paramètres JWT (endpoint, durée de validité) - Fréquence de synchronisation

(manuelle / automatique périodique) - Gestion des utilisateurs et des rôles - Seuils d'alerte (stock faible, etc.)

Statuts standards WooCommerce:

Pending (en attente)

Processing (en cours)

On hold (en pause)

Completed (terminée)

Cancelled (annulée)

Refunded (remboursée)

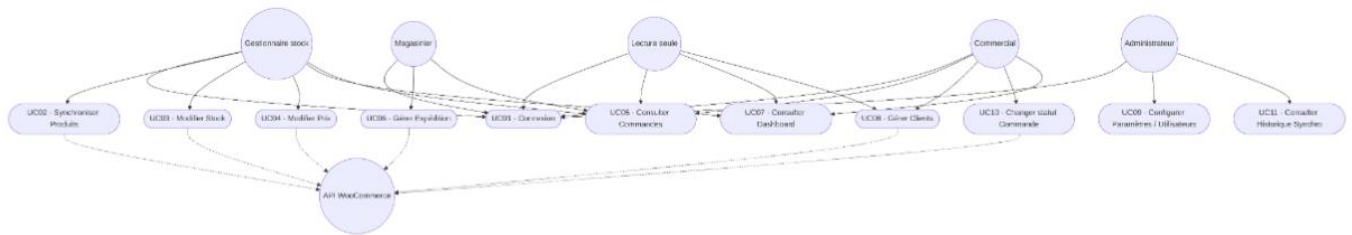
Failed (échouée)

4. Acteurs et rôles

Rôle	Accès et permissions
Administrateur	Accès complet : configuration API, gestion utilisateurs/rôles, tous les modules
Gestionnaire stock	Produits (lecture/écriture), Clients (lecture), Commandes (lecture), Dashboard
Commercial	Clients (lecture/écriture), Commandes (lecture/écriture statut), Dashboard
Magasinier	Expéditions (lecture/écriture), Commandes (lecture)
Lecture seule	Consultation uniquement, tous modules, aucune modification

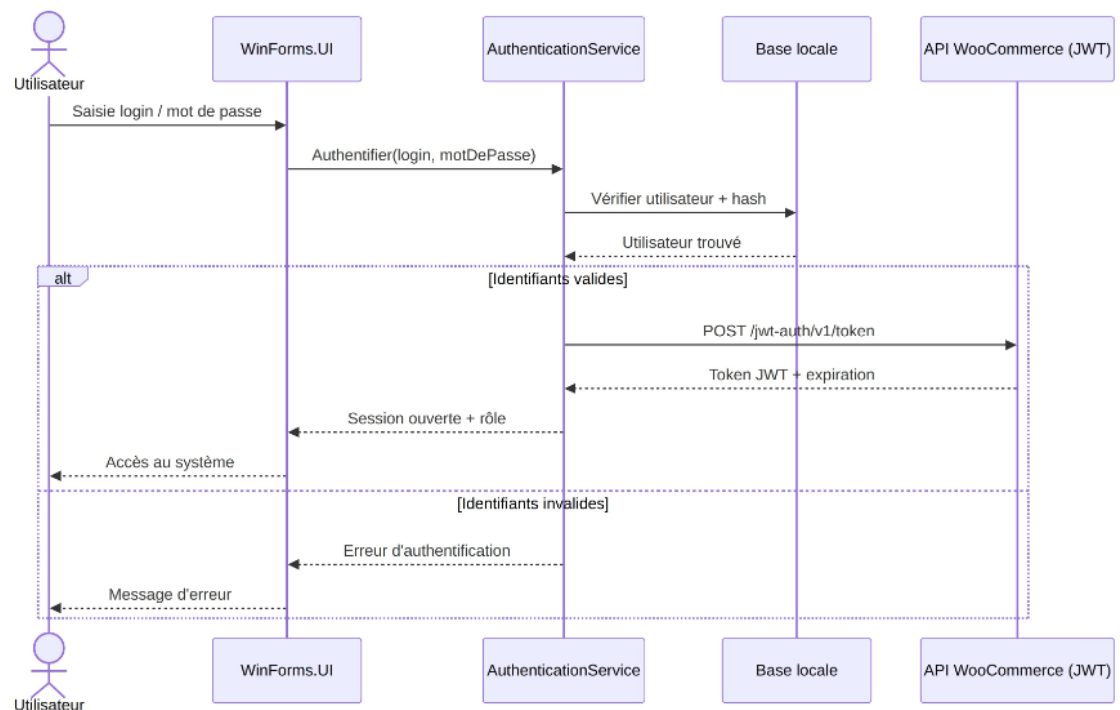
5. Cas d'utilisation principaux

Référence	Intitulé	Acteur(s)	Description
UC01	Connexion	Tous	Authentification interne + validation JWT WooCommerce
UC02	Synchroniser Produits	Gestionnaire / Admin	Import pagination produits + remontée modifications locales
UC03	Modifier Stock	Gestionnaire stock	Modification quantité → enregistrement local → envoi WooCommerce
UC04	Modifier Prix	Gestionnaire / Admin	Identique UC03 sur le champ prix (et prix promo)
UC05	Consulter Commandes	Commercial / Magasinier / Lecture	Affichage liste filtrée + détail commande
UC06	Gérer Expédition	Magasinier	Création expédition, tracking, historique statuts
UC07	Consulter Dashboard	Tous (selon rôle)	KPIs et graphiques depuis base locale
UC08	Gérer Clients	Commercial / Admin	Recherche, modification, envoi WooCommerce
UC09	Configurer Paramètres	Administrateur	URL boutique, clés API, utilisateurs/rôles
UC10	Changer statut Commande	Commercial	Changement statut + historisation + envoi WooCommerce
UC11	Historique Synchronisation	Administrateur	Consultation journal SyncLogs

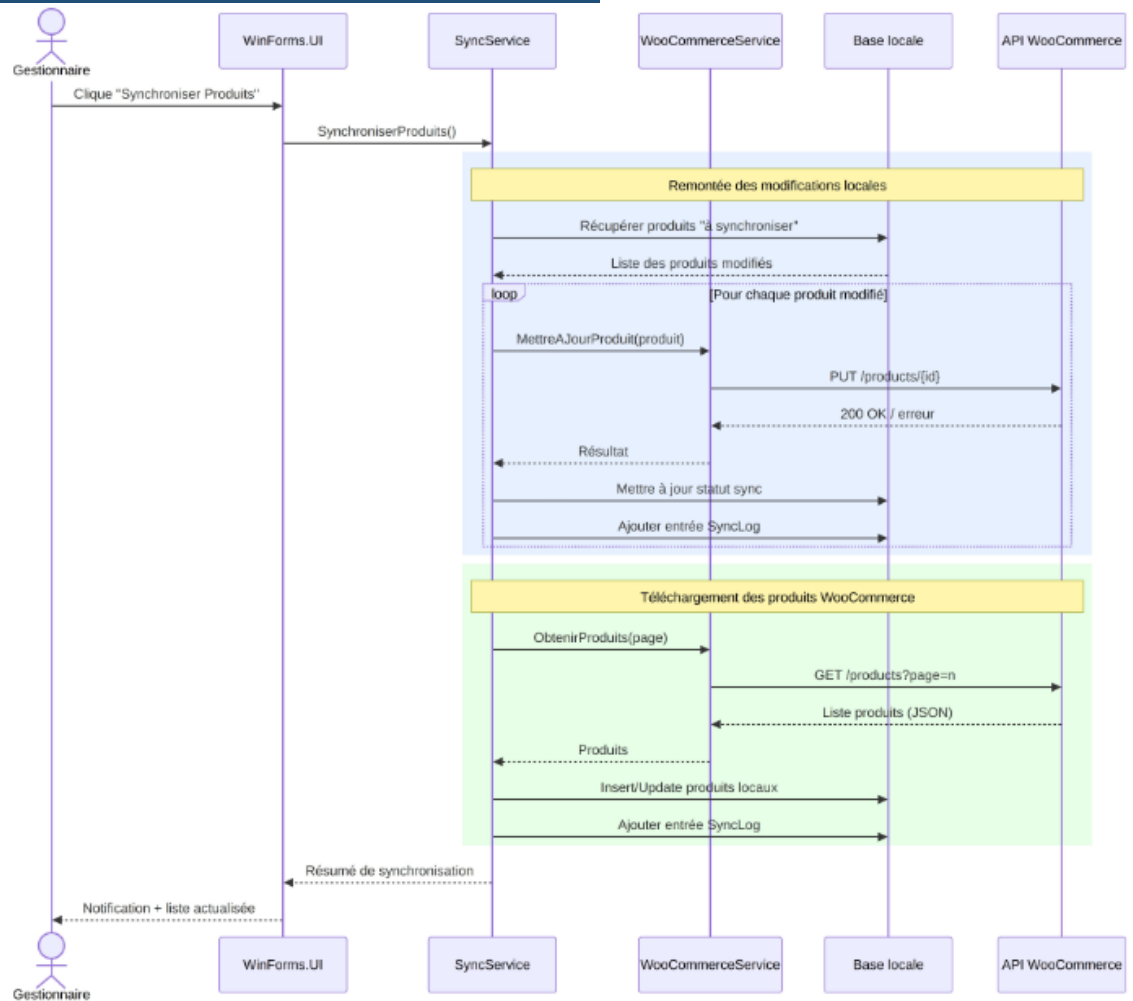


Diagrammes de séquence:

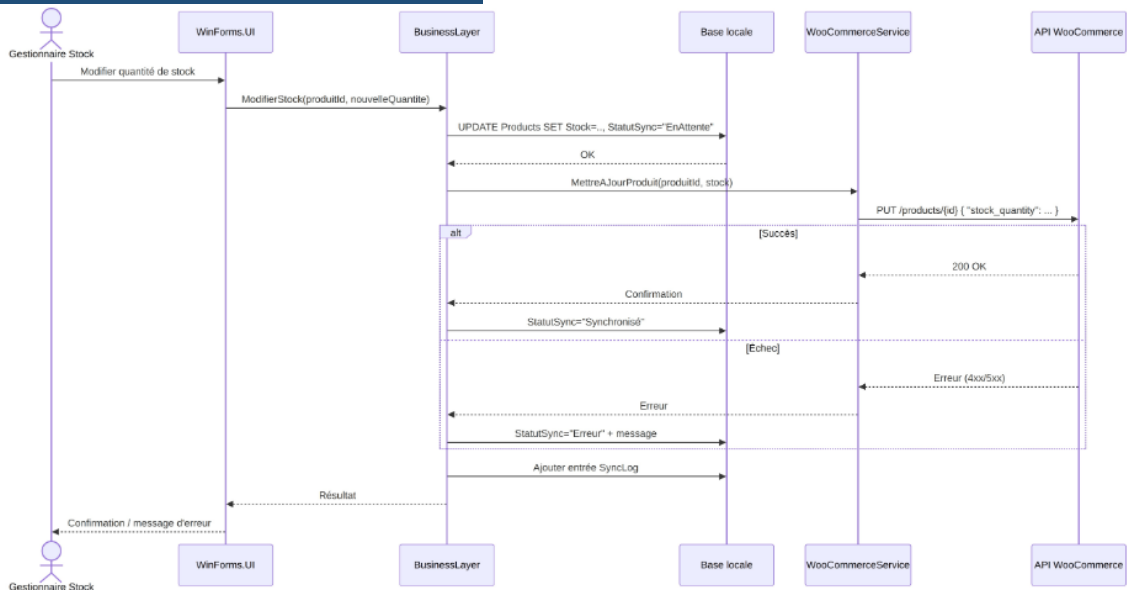
- 1 Connexion (UC01:



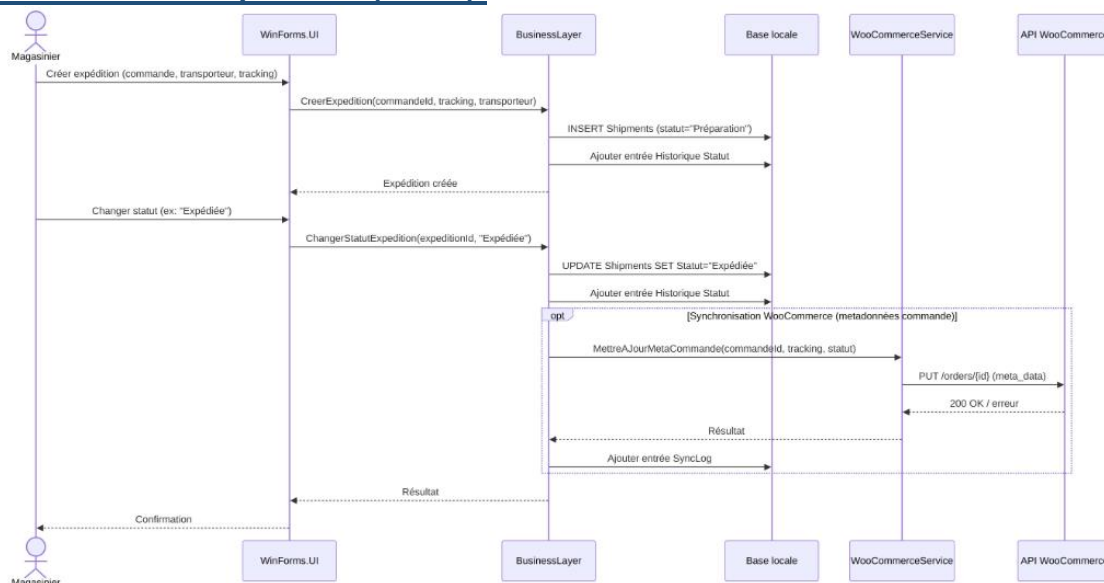
• 2 Synchronisation des produits (UC02) :



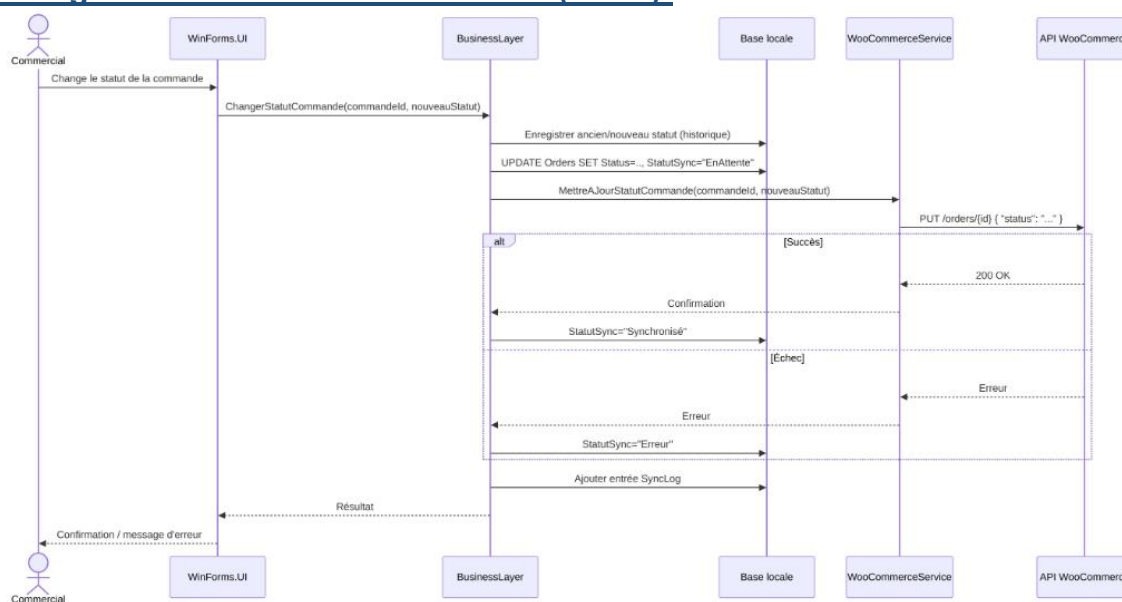
• 3 Modification du stock (UC03) :



• Gestion d'une expédition (UC06):



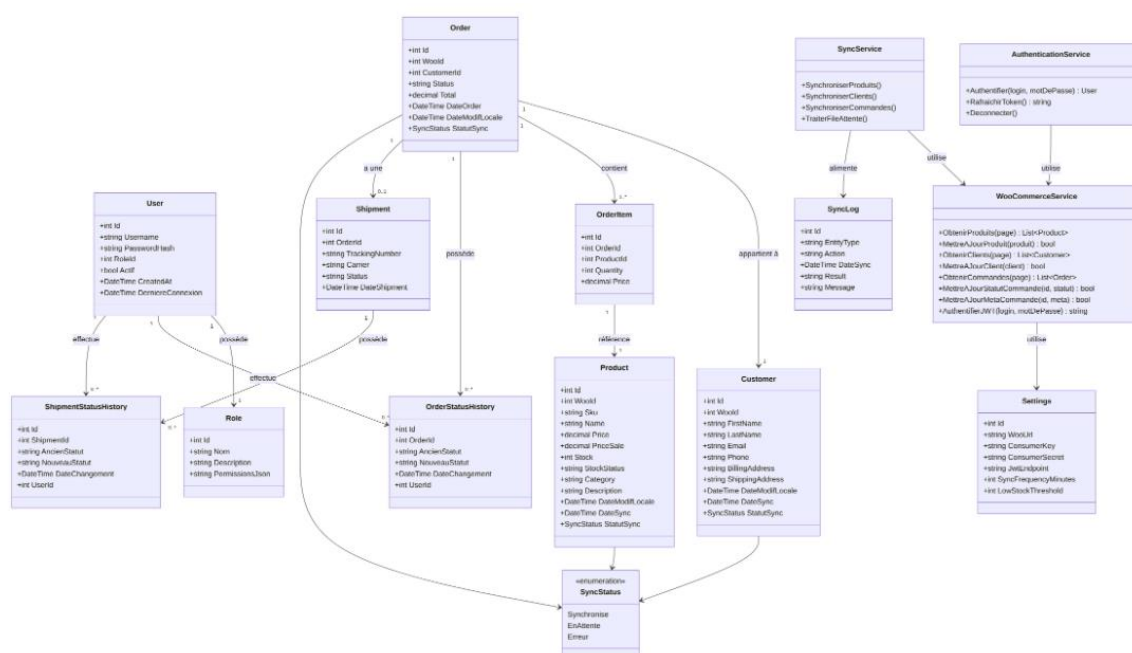
• Changement de statut de commande (UC10):



6. Modèle de données local (tables principales)

Table	Rôle	Champs clés
Users	Comptes internes	Id, Username, PasswordHash, RoleId, Actif
Roles	Rôles et permissions	Id, Nom, PermissionsJson
Products	Copie locale des produits	Id, Woold, Sku, Name, Price, Stock, StatutSync
Customers	Copie locale des clients	Id, Woold, FirstName, LastName, Email, StatutSync
Orders	Copie locale des commandes	Id, Woold, CustomerId, Status, Total, StatutSync

OrderItems	Détail des commandes	Id, OrderId, ProductId, Quantity, Price
Shipments	Expéditions	Id, OrderId, TrackingNumber, Carrier, Status
OrderStatusHistory	Historique statuts commandes	Id, OrderId, AncienStatut, NouveauStatut, DateChangement, UserId
ShipmentStatusHistory	Historique statuts expéditions	Id, ShipmentId, AncienStatut, NouveauStatut, DateChangement, UserId
SyncLogs	Journal des synchronisations	Id, EntityType, Action, DateSync, Result, Message
Settings	Paramètres de connexion	Id, WooUrl, ConsumerKey, ConsumerSecret, SyncFrequencyMinutes



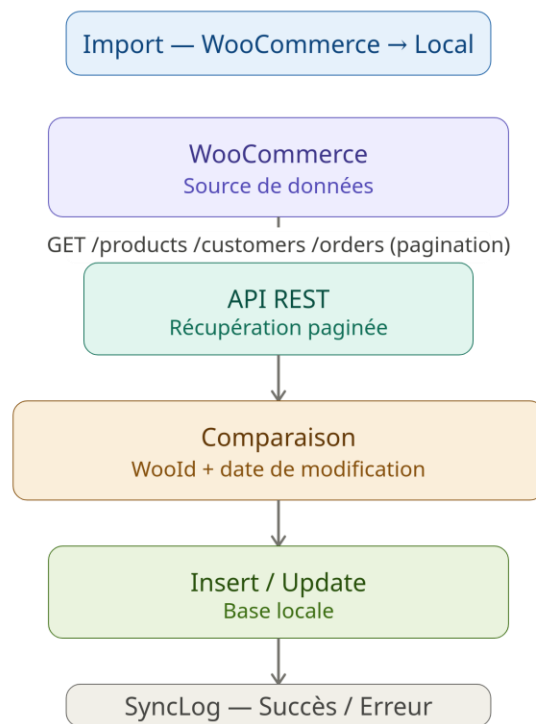
Champs communs de suivi de synchro (Products, Customers, Orders) :

- Woold : identifiant côté WooCommerce
- DateModifLocale : date de dernière modification locale
- DateSync : date de dernière synchronisation réussie
- StatutSync : Synchronisé / EnAttente / Erreur

7. Logique de synchronisation

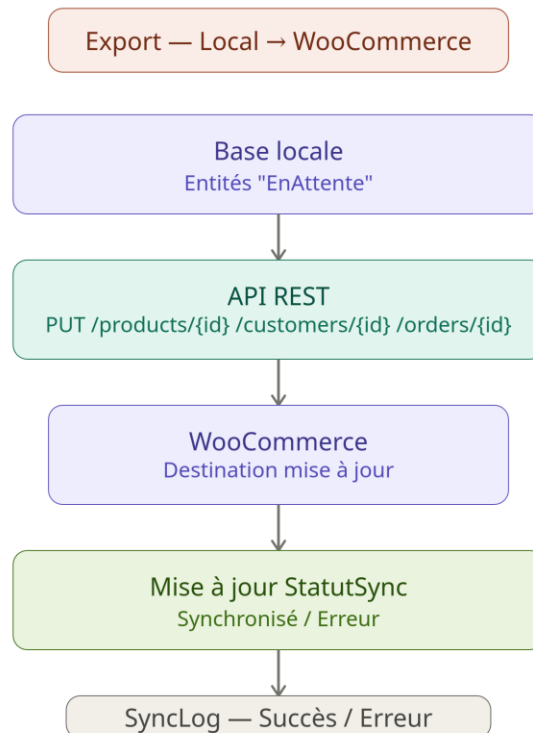
7.1 Import (WooCommerce → local)

L'application appelle les endpoints GET /products, /customers, /orders en pagination. Les données reçues sont comparées à la base locale (par WooId + date de modification). Les nouvelles entrées sont insérées, les existantes mises à jour. Une entrée SyncLog est créée à chaque opération (succès ou erreur).



7.2 Export (local → WooCommerce)

Les entités en statut « EnAttente » sont envoyées vers WooCommerce via les endpoints PUT /products/{id}, /customers/{id}, /orders/{id}. Le StatutSync est mis à jour en « Synchronisé » ou « Erreur » selon le résultat, et une entrée SyncLog est créée.

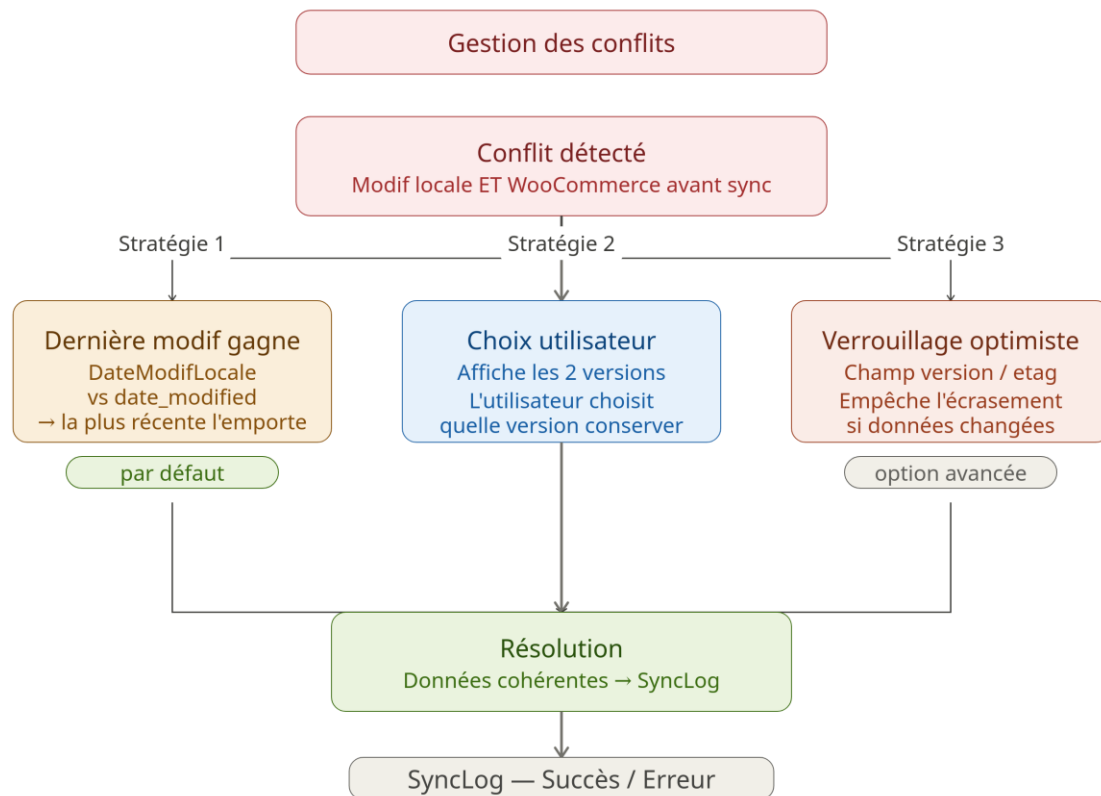


7.3 Gestion des conflits

Cas : un produit est modifié localement et sur WooCommerce avant la synchronisation.
Trois stratégies sont prévues :

- Stratégie 1 – « Dernière modification gagne » (par défaut) : comparaison des dates DateModifLocale et date_modified WooCommerce ; la plus récente l'emporte.
- Stratégie 2 – Demande à l'utilisateur : en cas de conflit détecté, l'application affiche les deux versions et laisse l'utilisateur choisir.
- Stratégie 3 – Verrouillage optimiste : un champ de version/etag empêche l'écrasement si la donnée a changé entre la lecture et l'écriture (option avancée).

La stratégie 1 est retenue pour la v1 ; un écran de résolution de conflits (stratégie 2) est prévu en évolution.



8. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Sécurité	Mots de passe hachés (BCrypt/Argon2) ; clés API chiffrées (DPAPI) ; HTTPS obligatoire
Performance	Synchronisation paginée (50–100 éléments/requête) pour éviter les timeouts
Fiabilité	File d'attente de synchronisation avec retry/backoff en cas d'échec réseau
Traçabilité	Journal complet (SyncLogs, OrderStatusHistory, ShipmentStatusHistory)
Ergonomie	Recherche/filtres rapides, indicateurs visuels de statut de synchro, raccourcis clavier
Compatibilité	Windows 10/11, .NET 8, WooCommerce REST API v3
Extensibilité	Architecture en couches, ajout de modules futurs (factures, promotions, multi-boutiques)

9. Points d'attention et risques

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Conflits de synchronisation	Élevé	Stratégie « dernière modification gagne » + écran de résolution prévu en v2
Limites de l'API WooCommerce	Moyen	Pagination obligatoire (max 100 items/page), gestion du rate limiting
Sécurité des clés API	Élevé	Chiffrement local obligatoire (DPAPI), jamais de stockage en clair
Cohérence des stocks (multi-canaux)	Moyen	Synchronisation fréquente + mécanisme de détection d'écarts
Évolution du plugin JWT	Faible	Repli prévu sur l'authentification par clés API (Consumer Key/Secret + Basic Auth HTTPS)
Connexion instable	Moyen	Mode hors-ligne partiel + file d'attente avec retry/backoff

10. Planning du projet

10.1 Paramètres du planning

Hypothèse : 1 développeur. Durées en jours ouvrés. Date de début : 15 juin 2026.

Durée totale (chemin critique) : 79 jours ouvrés $\approx$ 16 semaines $\approx$ 3,5 à 4 mois calendaires.

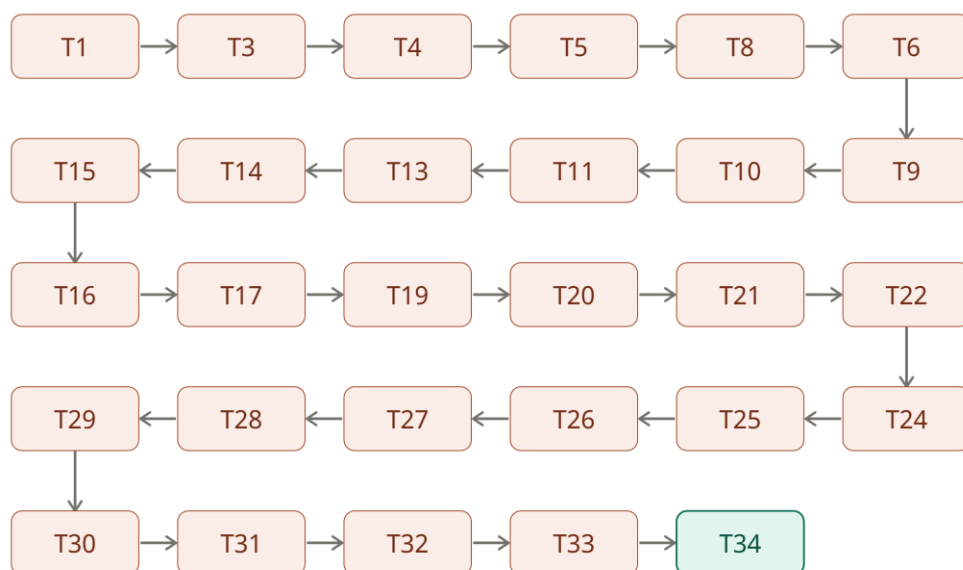
10.2 Tableau des tâches

ID	Tâche	Durée (j)	Prédécesseur(s)	Marge	Critique
T1	Étude API REST WooCommerce	2	–	0	Oui
T2	Création compte API (clés CK/CS, plugin JWT)	1	T1	2	Non
T3	Conception BD locale (MCD/MLD)	3	T1	0	Oui
T4	Setup projet VS (architecture en couches)	2	T2, T3	0	Oui
T5	Config connexion locale (EF Core)	1	T4	0	Oui
T6	Écran de login (interne + JWT)	3	T8	0	Oui
T7	Gestion utilisateurs & rôles (CRUD)	3	T5	2	Non
T8	Écran configuration API + test connexion	2	T5	0	Oui
T9	Service API – récupération produits	3	T6, T7	0	Oui
T10	Synchronisation descendante produits	3	T9	0	Oui
T11	Interface liste/recherche produits	4	T10	0	Oui
T12	Interface modification (prix/stock)	3	T10	1	Non
T13	Service envoi modifs + file d'attente	4	T11, T12	0	Oui
T14	Gestion erreurs de synchro produits	2	T13	0	Oui
T15	Service API – récupération clients	2	T14	0	Oui
T16	Synchronisation descendante clients	2	T15	0	Oui

T17	Interface liste/recherche clients	3	T16	0	Oui
T18	Interface modification client	2	T16	1	Non
T19	Historique des commandes par client	2	T17, T18	0	Oui
T20	Service API – récupération commandes	3	T19	0	Oui
T21	Sync descendante commandes + lignes	3	T20	0	Oui
T22	Interface liste/détail commandes	4	T21	0	Oui
T23	MAJ statut + envoi vers WooCommerce	3	T21	1	Non
T24	Historique des statuts (expédition)	2	T22, T23	0	Oui
T25	Calcul des indicateurs (dashboard)	3	T24	0	Oui
T26	Intégration graphiques	3	T25	0	Oui
T27	Filtres temporels du dashboard	2	T26	0	Oui
T28	Service de synchronisation globale	3	T27	0	Oui
T29	Journalisation + écran de logs	2	T28	0	Oui
T30	Gestion erreurs réseau / mode hors-ligne	3	T29	0	Oui
T31	Tests fonctionnels (tous modules)	5	T30	0	Oui
T32	Tests end-to-end (boutique test)	3	T31	0	Oui
T33	Documentation utilisateur/technique	3	T32	0	Oui
T34	Packaging / installateur Windows	2	T33	0	Oui

10.3 Chemin critique

Toute glissade sur l'une des tâches suivantes retarde directement la date de fin du projet :



- Tâche critique (tout retard décale la fin)
- Fin de projet (T34)

Chemin critique — 34 tâches · aucune marge disponible

10.4 Tâches non critiques (marge disponible)

- T2 – Création compte API (marge : 2 jours)
- T7 – Gestion utilisateurs/rôles (marge : 2 jours)
- T12 – Interface modification produit (marge : 1 jour)
- T18 – Interface modification client (marge : 1 jour)
- T23 – MAJ statut commande (marge : 1 jour)

10.5 Jalons de suivi (Milestones)

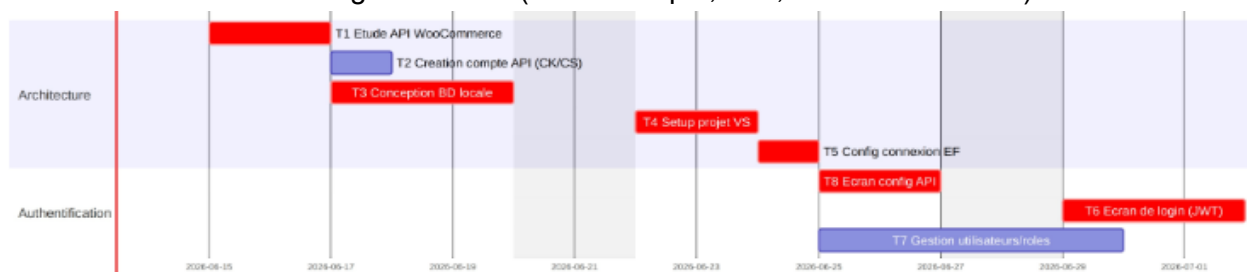
Jalon	Tâche de fin	Jour ouvré
M1 – Architecture & connexion API prêtes	T5	Jour 8
M2 – Authentification & paramétrage opérationnels	T6 / T8	Jour 13
M3 – Module Produits & Stock fonctionnel	T14	Jour 29
M4 – Module Clients fonctionnel	T19	Jour 38
M5 – Module Commandes & Expéditions fonctionnel	T24	Jour 50

M6 – Tableau de bord opérationnel	T27	Jour 58
M7 – Application finalisée, testée et packagée	T34	Jour 79

11. Découpage en tâches par phase & Diagramme de Gantt

Phase 1 – Fondations (Architecture & Authentication)

- T1 – Étude de l'API REST WooCommerce (endpoints produits, clients, commandes, authentification)
- T2 – Création du compte API WooCommerce (clés Consumer Key/Secret, configuration plugin JWT)
- T3 – Conception de la base de données locale (modèle physique de données)
- T4 – Mise en place du projet Visual Studio (architecture en couches : UI / BLL / DAL / Services)
- T5 – Configuration de la connexion locale (SQL Server/SQLite + Entity Framework)
- T6 – Écran de login (interne + récupération du token JWT WooCommerce)
- T7 – Gestion des utilisateurs et rôles (CRUD + droits d'accès)
- T8 – Écran de configuration API (URL boutique, clés, test de connexion)



Phase 2 – Module Produits & Stock

- T9 – Service d'appel API : récupération des produits (pagination)
- T10 – Synchronisation descendante des produits vers la base locale
- T11 – Interface liste/recherche/filtre des produits
- T12 – Interface de modification (prix, stock) avec validation
- T13 – Service d'envoi des modifications vers WooCommerce (PUT) + file d'attente
- T14 – Gestion des erreurs de synchronisation + indicateurs visuels



Phase 3 – Module Clients

- T15 – Service d'appel API clients (récupération + pagination)
- T16 – Synchronisation descendante des clients
- T17 – Interface liste/recherche clients
- T18 – Interface de modification client + envoi vers WooCommerce
- T19 – Historique des commandes par client



Phase 4 – Module Commandes & Expéditions

- T20 – Service d'appel API commandes (récupération + pagination + filtres par statut)
- T21 – Synchronisation descendante des commandes + lignes de commande
- T22 – Interface liste/détail des commandes
- T23 – Mise à jour du statut + envoi vers WooCommerce
- T24 – Historique des statuts (journal local)



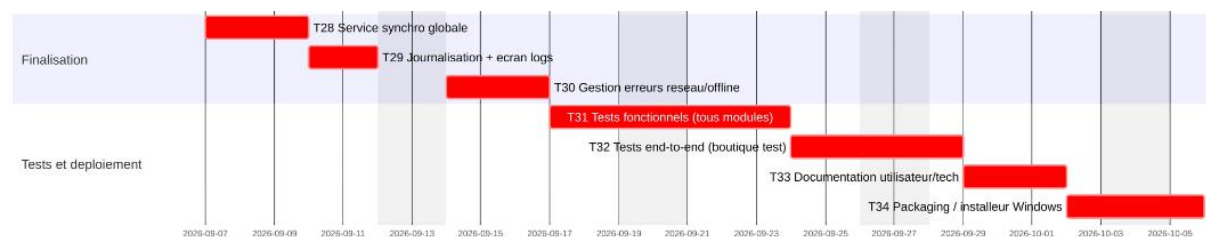
Phase 5 – Tableau de bord

- T25 – Calcul des indicateurs (CA, commandes par statut, stock faible, top produits/clients)
- T26 – Intégration de graphiques (courbes, camemberts, histogrammes)
- T27 – Filtres temporels (jour/semaine/mois/année)



Phase 6 -7 – Finalisation & Robustesse & Tests & Déploiement

- T28 – Service de synchronisation globale (manuelle + planifiée)
- T29 – Journalisation et écran de logs de synchronisation
- T30 – Gestion des erreurs réseau / mode hors-ligne
- T31 – Tests fonctionnels (chaque module + scénarios de synchronisation)
- T32 – Tests de bout en bout avec une boutique WooCommerce de test
- T33 – Documentation utilisateur + documentation technique
- T34 – Packaging / déploiement (installateur Windows)



Vue d'ensemble (Gantt global simplifié par phase)



12. Pistes d'optimisation du planning

Action	Gain potentiel
Découper Produits/Clients/Commandes entre 2 développeurs en parallèle	Jusqu'à 15–20 jours gagnés
Développer T7 (gestion utilisateurs) en parallèle pendant la phase 1	Sécurise le planning (tâche non critique)
Préparer la documentation (T33) en continu plutôt qu'en fin de projet	2–3 jours gagnés en fin de projet
Démarrer les tests fonctionnels module par module au fur et à mesure	Réduit le risque de bugs tardifs

Conclusion

Ce document de gestion de projet constitue la référence complète pour le développement de l'application ERP léger / BackOffice WooCommerce. Il synthétise les trois documents de référence : le cahier des charges, l'analyse fonctionnelle étendue et le planning corrigé.

Le projet est structuré en 7 phases couvrant 34 tâches sur un chemin critique de 79 jours ouvrés (environ 16 semaines). L'architecture en couches retenue garantit la maintenabilité du code et facilite l'ajout de fonctionnalités futures.

Les principaux facteurs de succès identifiés sont :

- Le respect du chemin critique, qui ne tolère aucun glissement sans impact sur la date de livraison finale.
- La mise en place dès la Phase 1 d'une architecture solide (base de données locale, gestion des rôles, connexion API) sur laquelle tous les modules métiers s'appuient.
- Une stratégie de synchronisation robuste avec gestion des conflits, de la file d'attente et des erreurs réseau.
- Des tests menés module par module dès la fin de chaque phase pour détecter les anomalies au plus tôt.

Ce document a été préparé par Safia Massaid et doit être considéré comme vivant : il sera mis à jour à chaque jalon majeur du projet pour refléter l'avancement réel et les éventuelles décisions d'adaptation.

Safia Massaid – Chef de projet / Développeuse

Document établi le 15 juin 2026